

**Plan de trabajo:** Segunda Misión de Asistencia Técnica del Fondo Monetario Internacional para el Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor, 2023 - 2024



Fondo Monetario Internacional  
CAB-SIPP

Mayo, 2024



## Presentación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) a través de la Dirección de Estadísticas Económicas (DECON) presenta el *Plan de trabajo: Segunda Misión de Asistencia Técnica del Fondo Monetario Internacional para el Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP), 2023 – 2024*. Este documento constituye los avances técnicos programados en el *Plan de acción para mejoras metodológicas al IPP-DN* producto de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) al CAB-SIPP.

Durante el desarrollo de la primera misión de asistencia técnica del FMI al CAB-SIPP se identificaron áreas de oportunidad para mejorar, robustecer y actualizar la metodología integral del IPP-DN. Entre las principales figuran el manejo de catálogos; análisis de los marcos muestrales y selección de las muestras; conceptualizaciones del cambio de año base; periodos de referencia para precios, ponderaciones e índices; selección de productos; métodos de imputación; cálculo de índices elementales y agrupados; edificación de series históricas; y, generación de metadatos de lo que será el nuevo IPP.

Cada uno de estos temas tienen una programación de desarrollo durante el año en curso; es decir, las recomendaciones de mejoras técnicas del FMI son solventados por el staff del CAB-SIPP en el transcurso del 2024. Entonces, el avance de las recomendaciones prioritarias del FMI con su evaluación técnica detallada para la actualización metodológica del Índice de Precios Productor en Ecuador es el insumo central para el andamiaje y programación de los talleres técnicos de la segunda misión de asistencia técnica FMI / CAB-SIPP. Se busca validar, fortalecer y mejorar los procesos técnicos y operativos desarrollados por el CAB-SIPP.

En tal sentido, la sección 1 presenta el avance y estado de situación de las recomendaciones técnicas de acuerdo con la planificación del *Plan de acción para mejoras metodológicas al IPP-DN*; la sección 2 contiene la guía estratégica de acción para el desarrollo de la segunda misión; y, en la última sección, se expone algunas consideraciones finales.

Finalmente, el INEC/CAB-SIPP en trabajo conjunto con el FMI, reitera el compromiso por mejorar el diseño estadístico, conceptual, técnico y metodológico para el nuevo Índice de Precios Productor.

**Dirección de Estadísticas Económicas  
Equipo técnico CAB-SIPP**



## 1. Recomendaciones técnicas FMI y estado de situación

La programación del plan de acción para la implementación de las recomendaciones técnicas del FMI al CAB-SIPP, tienen una ejecución cuatrimestral y responde a la primera recomendación FMI de elaborar un plan de trabajo en donde se establezca metas de corto y mediano plazo. Considerando que la segunda Misión de Asistencia Técnica se desarrollará a través de talleres técnicos durante la jornada del 20 al 31 de mayo de 2024, el apartado presenta el alcance de las recomendaciones datadas hasta mayo del año en curso. Las recomendaciones planificadas al término del año, se están ejecutando continuamente y serán motivo también de validación entre el FMI y el CAB-SIPP en una tercera misión. Entonces, se esquematiza las recomendaciones FMI solventadas por el staff del CAB-SIPP.

**Tabla 1. Recomendaciones FMI y acciones técnicas ejecutadas – mayo 2024**

|                                       | Recomendación FMI                                                                                                                           | Necesidad para solución                                                            | Producto                                                                      | Fecha      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>A</b>                              | Definir la canasta y ponderadores finales para el CAB-SIPP / Usar datos del Benchmarking de CN en 2018                                      | TOU 2022 de CN y otras fuentes de ponderaciones                                    | Canasta de bienes y servicios CAB-SIPP                                        | Marzo 2024 |
| <b>B</b>                              | Cotizaciones de los productos en la canasta definidos para el CAB-SIPP / Determinar las muestras, probabilísticas o no, y sus cotizaciones. | Cotizaciones bienes y servicios nacional/exportado; marco de muestreo por producto | Informe de cobertura nacional; Informe estado de situación diseño de muestreo | Mayo 2024  |
| <b>Recomendaciones FMI detalladas</b> |                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                               |            |
| <b>II</b>                             | Actualizar estructura de producción a CPC 2.1                                                                                               | Clasificador CPC 2.1                                                               | Canasta CAB-SIPP representativa                                               | Mayo 2024  |
| <b>III</b>                            | Utilizar CN 2018 /Actualizar canasta y ponderadores                                                                                         | TOU 2022, base móvil                                                               | Canasta CAB-SIPP con su estructura de ponderación                             | Mayo 2024  |
| <b>IV</b>                             | Uso de Muestreo probabilístico / Datos con precisión estadística                                                                            | Marcos de muestreo y cotizaciones                                                  | Esquema de muestreo para el nuevo IPP: Probabilístico, no probabilístico      | Mayo 2024  |
| <b>V</b>                              | Muestra agropecuarios / Productividad y precisión estadística                                                                               | Cotizaciones sector agropecuario; y, establecimientos de acopio                    | Productos agropecuarios investigados en establecimientos de acopio            | Mayo 2024  |
| <b>VI</b>                             | Muestra de servicios / Uso de datos existentes                                                                                              | Datos del IPC                                                                      | Servicios transferidos al nuevo IPP                                           | Mayo 2024  |
| <b>VII</b>                            | Muestra minería / incluir toda la actividad de minería                                                                                      | TOU 2022, cotizaciones de productos de minería                                     | Cobertura minería                                                             | Mayo 2024  |
| <b>VIII</b>                           | Elaborar las familias de índices / Obtener índices por agrupación                                                                           | Canasta de bienes y servicios CAB-SIPP                                             | Listado de productos por agrupación y diseño de tabulados por familias        | Mayo 2024  |
| <b>XI</b>                             | Definir el límite mínimo de ponderación para incluir productos en canasta / Canasta representativa                                          | TOU 2022; Canasta CAB-SIPP                                                         | Canasta CAB-SIPP                                                              | Mayo 2024  |

Fuente: DECON, CAB-SIPP.



## 1.1. Dirección de Estadísticas Económicas: canasta de bienes y servicios CAB-SIPP<sup>1</sup>

El Proyecto CAB-SIPP conceptualiza al nuevo indicador económico como “Índice Nacional de Precios Productor - INPP”, compuesto por bienes y servicios de los sectores económicos agropecuario, industrial y de servicios. Se considera la producción para el mercado interno y el de exportación.

La canasta representativa de bienes y servicios del INPP se define con 256 actividades económicas de la CIU Rev. 4.0 y 409 productos ponderados (siete dígitos) del CPC Rev. 2.0<sup>2</sup>. Para la estructura de ponderación se utiliza los valores de producción de la Tabla de Oferta Utilización (TOU) del año 2022 a precios corrientes del sistema de cuentas nacionales del Banco Central del Ecuador (BCE), fuentes internas del INEC y estadísticas de entidades públicas -fuentes externas- relacionadas con los sectores y productos de investigación.

Parte del proceso de innovación y actualización del indicador económico es la incorporación del sector de servicios. El INPP contiene 79 servicios del Índice de Precios al Consumidor -IPC- (para su detalle, remítase al informe Avances en el diseño estadístico de la canasta del nuevo IPP) que serán incorporados al INPP toda vez que se descuenta al precio los impuestos, flete, márgenes comerciales, etc. Además, en el sector industrial, se incluye a la minería que integra las siguientes actividades: Extracción de petróleo crudo y gas natural; aceites crudos de petróleo; Servicios Petroleros - Explotación de otras minas y canteras, y actividades de apoyo; Extracción de minerales metalíferos: concentrado de oro y cobre; y, Explotación de otras minas y canteras, y actividades de apoyo: materiales para la construcción.

Por otro lado, para el sector agropecuario se realizó una constatación en territorio de la propuesta de marcos de muestreo probabilístico para los productos enlistados en la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria (ESPAC). El resultado de efectividad es del 28% a nivel nacional, aquello denota que el nivel bajo de efectividad no permite el desarrollo de marcos de muestreo probabilístico para el sector agropecuario. Las principales razones: producción dedicada al autoconsumo, segmentos sin producción, rotación de cultivos, ciclos de producción, etc.; por consiguiente, el INPP aplicará su investigación de precios productor en mercados mayoristas, centros de acopio, ferias ganaderas, caletas y puertos pesqueros. El reporte de cobertura a marzo de 2024 detalla 94 productos del sector agropecuario identificados en centros de acopio. En complemento y atendiendo las recomendaciones del FMI, se identifica 42 productos con estacionalidad (para el detalle de los productos, (revísese el informe Avances en el diseño estadístico de la canasta del nuevo IPP). El uso de esta información permite potenciar la forma de su recolección y procesamiento.

En suma, el estado actual del diseño estadístico de la canasta de investigación del INPP considera las recomendaciones del FMI calendarizadas hasta el primer cuatrimestre del año en curso. Aquello permite el avance del trabajo técnico para la constitución del nuevo indicador económico.

<sup>1</sup> Este apartado comprende las recomendaciones generales A y B; y, sus detalladas II, III, V, VI, VIII. Las recomendaciones VIII, X y XI, serán actividades a ejecutarse en los talleres de trabajo entre el FMI y CAB-SIPP.

<sup>2</sup> El proceso de actualización del CPC 2.0 al CPC 2.1 se está homologando y consolidando a los parámetros internacionales.

## 1.2. Dirección de Infraestructura Estadística y Muestreo: avances en el diseño muestral CAB-SIPP<sup>3</sup>

Para el desarrollo del ejercicio de muestreo, el proyecto ejecutó una prueba piloto para recabar información del precio productor en la definición de los dominios de estudio (un dominio está constituido por un número y una letra – el número describe el tamaño de la empresa y la letra representa la rama de actividad a la que pertenece y está anclada con el CIIU Rev. 4.0.-) planteado en la primera etapa de la “Metodología para el diseño muestral del nuevo IPP”. Producto de la investigación piloto, se analiza y evalúa la efectividad de la cobertura por cada uno de los dominios de estudio comparando los resultados obtenidos en campo con el total de empresas obtenidas en la muestra. Al respecto, la efectividad es deficiente (se presenta en el informe avances en el diseño muestral los resultados obtenidos) e incluso determinados dominios de estudio tiene efectividad nula.

Con el objetivo de evaluar la cantidad de productos recolectados en campo se sistematiza la información para detallar la frecuencia de las tomas obtenidas. En síntesis, de un total de 400 productos recolectados, 171 productos cuentan estrictamente con una toma y tan solo 15 productos presentan una cantidad mayor o igual a 10 tomas. Con esta información se propone un escenario para realizar un cálculo de tamaño para una submuestra a nivel de productos (se considera aquellos que lograron mayor cantidad de tomas en la prueba piloto) y para el cálculo del tamaño de muestra se consideran como dominios de estudio los productos y como variable de diseño el “precio del producto”.

En conclusión, el cálculo de tamaño para una submuestra a nivel de producto no es viable, ya que el resultado obtenido alcanza el universo de estudio en cada dominio. Esto se debe a la baja frecuencia de las tomas realizadas. Al respecto, se propone otra estrategia para definir y obtener una submuestra a nivel de producto para evaluar una selección aleatoria dentro de cada dominio de estudio.

## 1.3. Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación: avances en el componente tecnológico del CAB-SIPP<sup>4</sup>

Los avances en el componente tecnológico para la producción del nuevo IPP comprende actividades técnicas realizadas para la “captura del sistema móvil” en la que constan módulos para la asignación de cargas de trabajo; consolidación y automatización del formulario CAB-SIPP; módulos de empadronamiento en concordancia con el formulario; actualización de la información de los productos con validaciones y procesos de sincronización; construcción del modelo de datos para el almacenamiento de información histórica; entre otras.

En cuanto a la “captura del sistema Web” se automatizó la: sincronización de productos de las tomas realizadas en el mes de levantamiento; la visualización de los productos nuevos, reemplazos y activos; verificación del estado de las empresas. Además, se

<sup>3</sup> Este apartado comprende la recomendación detallada IV.

<sup>4</sup> Este apartado comprende la recomendación general D y las detalladas XV y XVIII. Estas actividades tienen una programación a partir del segundo cuatrimestre del año en curso, pero en este acápite se presentan los principales avances.

construyó módulos para el cierre del periodo y la desactivación de la sincronización; asignación de cargas de trabajo; e, históricos de las sincronizaciones de campo y datos históricos del cierre de mes. Sobre “reportes” se permite la descarga en el Sistema Web de la cobertura de investigación por parte de los Supervisores CAB-SIPP y reportes de tomas, productos, empresas (con datos históricos) y sincronización por investigadores. Con los avances citados, se empezó a trabajar en la construcción de los algoritmos para el cálculo de lo que será el INPP. La siguiente tabla detalla el avance de las actividades datadas hasta el primer cuatrimestre del 2024.

**Tabla 2. Actividades del componente tecnológico del CAB-SIPP**

| Sistema Web                       | Actividades                                                               | Avance | Sistema Móvil                    | Actividades                                       | Avance |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------|
| Administración                    | Ingreso de datos personales                                               | 90%    | Asignación de trabajo            | Descarga de Metadatos                             | 85%    |
|                                   | Ingreso de Periodos de levantamiento de información                       |        |                                  | Descarga de Catálogos                             |        |
| Seguridad                         | Empadronamiento                                                           | 85%    | Formulario Empadronamiento       | Flujos, metadatos, validaciones                   | 90%    |
|                                   | Ingreso de Dispositivos al Sistema                                        |        |                                  |                                                   |        |
| Distribución de Cargas de trabajo | Creación de Usuarios                                                      | 90%    | Mantenimiento                    | Flujo de pantallas                                | 80%    |
|                                   | Permisos de accesos a las páginas                                         |        |                                  | Validaciones                                      |        |
| Captura                           | Creación equipos para la fase de empadronamiento                          | 55%    | Replicación                      | Reportes                                          | 95%    |
|                                   | Asignar una carga de trabajo de empadronamiento                           |        |                                  | Descargas de datos                                |        |
| Reportes                          | Formulario Web para la captura de información                             | 90%    | Sincronización                   | Empadronamiento                                   | 85%    |
|                                   | Pantalla de productos rol responsable nacional                            |        |                                  | Sincronización de información recolectada         |        |
| Reemplazos y nuevos productos     | Descarga de reportes de datos sincronizados                               | 70%    | Referenciales                    | Creación de referenciales                         | 75%    |
|                                   | Tipos de reemplazos de productos.                                         |        |                                  |                                                   |        |
| Reinicio de Periodos              | Generar nuevos periodos para levantamiento mensual                        | 80%    | Datos históricos para reportería | Datos para auditorías e históricos del aplicativo | 50%    |
|                                   |                                                                           |        |                                  |                                                   |        |
| Pruebas Piloto                    | 3 pruebas pilotos desde septiembre para probar el sistema empadronamiento | 100%   |                                  |                                                   |        |
| Cálculo                           | Inicio de pruebas para el cálculo del Indicador                           | 30%    |                                  |                                                   |        |

Fuente: DITIC

En conclusión, la construcción y desarrollo del componente tecnológico para el INPP está potenciando los flujos tanto para la recolección de la información dado a través del Formulario CAB-SIPP, como su operativización en el sistema web y en el sistema móvil. Los avances van acordes con los señalamientos y la programación del *Plan de acción* para la puesta en marcha y formalización en el 2025.

#### 1.4. CAB-SIPP: índice experimental<sup>5</sup>

El desarrollo del índice experimental INPP con cotizaciones mensuales del 2024 responde a la necesidad de ejecutar y monitorear el comportamiento anticipado del indicador,

<sup>5</sup> Este apartado comprende la recomendación general C y las detalladas IX, XII, XIII, XIV y XVII. Estas actividades tienen una programación a partir del segundo cuatrimestre del año en curso, pero en este acápite se presentan los principales avances.





previo a su formalización en 2025. Aquello, comprende, además, una recomendación técnica del FMI a ejecutarse en el segundo semestre del 2024. No obstante, el CAB-SIPP ha puesto en marcha esta actividad desde el primer cuatrimestre del 2024 dado que se está recolectando y consolidando la base de precios productor durante el año 2024.

Entonces, se considera algunos aspectos técnicos para el desarrollo del índice experimental. El cálculo de los índices, sus variaciones e incidencias se está desarrollando en el "Software R" con periodicidad mensual. Implica que antes del procesamiento de la información, se recolecta los precios productor de los bienes y servicios por medio de los dispositivos móviles, que, diariamente son sincronizados hacia el sistema de validación en Planta Central. La información recolectada se homogeniza, estandariza a una sola unidad de medida e imputa precios faltantes, hasta consolidar la base de datos para su procesamiento. Adicional, se está desarrollando una malla de validación en el Software R para validar los precios, especificaciones, entre otras características. Este ejercicio es complemento a las validaciones programadas, tanto en los dispositivos móviles como en el Sistema Web.

Definida la utilización de la fórmula de cálculo de Laspeyres base fija para la producción del indicador económico porque las ponderaciones son fijas y los bienes y servicios son representativos de un periodo base, el procedimiento general e integral para calcular el índice comprende dos etapas. La primera es el cálculo del índice de precios de los agregados elementales con el índice de Jevons. La segunda comprende el cálculo de los índices de nivel superior hasta obtener el índice general -INPP-, se calcula con un promedio aritmético ponderado de los índices de los precios elementales considerando las ponderaciones del periodo base. Esta etapa inicia desde los productos a 7 dígitos de la CPC, continuando con el cálculo para los niveles de Subclase (5 dígitos - CPC), Clase (4 dígitos - CIIU), Grupo (3 dígitos - CIIU), División (2 dígitos - CIIU), Sección (1 dígito - CIIU), y finalmente el cálculo del índice general.

El detalle de la integralidad del cálculo del INPP se esquematiza en el informe del índice experimental que se está ejecutando en la programación del software R. El estudio del comportamiento del índice experimental en simultaneidad con la construcción del periodo de referencia del índice, año 2024, conlleva a que se procese variaciones mensuales e incidencias mensuales del INPP.

## **2. Guía estratégica de acción: segunda misión de asistencia técnica FMI / CAB-SIPP**

La sección comprende la guía estratégica de acción propiamente dicha. Se definen los objetivos estratégicos con base en la planificación del Plan de acción para mejoras metodológicas al IPP-DN en cuanto a la actualización de los métodos y de la metodología integral de lo que será el nuevo IPP. Además, se presenta las actividades de trabajo a ser desarrolladas en la jornada del 20 al 31 de mayo de 2024.

### **2.1. Objetivo general**

Validar y robustecer el diseño estadístico y los procesos técnicos - operativos para la producción del nuevo índice de precios productor en Ecuador.



## 2.2. Objetivos específicos

**OE1:** Validar el diseño estadístico de la canasta de bienes y servicios del CAB-SIPP.

**OE2:** Fortalecer la metodología de la recolección de precios productor.

**OE3:** Reforzar la metodología del diseño muestral.

**OE4:** Apuntalar el sistema automatizado de recolección de cotizaciones y cálculo del indicador.

**OE5:** Fortalecer el cálculo del índice experimental con base 2024.

**OE6:** Fortalecer la metodología del procesamiento, análisis y difusión.

## 2.3. Actividades

Las actividades a ser desarrolladas para el alcance de los objetivos específicos se ejecutarán a través de talleres técnicos entre el experto del FMI, el staff del CAB-SIPP y los equipos técnicos de las direcciones acompañantes al proceso CAB-SIPP.

| Objetivos | Actividades (talleres técnicos)                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OE1       | - Análisis de la construcción de la canasta de investigación y su estructura de ponderación.                  |
|           | - Fórmula de cálculo de la cobertura para el nuevo IPP – criterios técnicos.                                  |
|           | - Análisis para el límite mínimo de ponderación para productos y porcentaje acumulado.                        |
|           | - Criterios técnicos para el constructo de índices por agrupación.                                            |
| OE2       | - Determinar el tratamiento para las cotizaciones de los bienes y servicios de la canasta CAB-SIPP.           |
|           | - Análisis de factibilidad del uso de las fuentes de información – establecimientos económicos.               |
| OE3       | - Análisis para determinar del uso de muestreo probabilístico o no de las cotizaciones de bienes y servicios. |
| OE4       | - Análisis de los avances del componente tecnológico – sistema informático.                                   |
| OE5       | - Análisis técnico del método de imputación.                                                                  |
|           | - Validación del desarrollo del cálculo del IPP experimental.                                                 |
|           | - Criterios técnicos para el cambio de periodos de referencia.                                                |
|           | - Técnica estadística para la elaboración de series históricas del índice experimental.                       |
| OE6       | - Lineamientos técnicos y procedimentales para la formalización del nuevo IPP.                                |
|           | - Lineamientos técnicos para la difusión y socialización de resultados.                                       |

Fuente: DECON, CAB-SIPP.

## 2.4. Resultados esperados

Finalizada la jornada de actividades de la segunda Misión de Asistencia Técnica del FMI hacia el CAB-SIPP se espera validar las recomendaciones planteadas por el organismo internacional hacia el proceso de cambio de base del IPP, y potenciar integralmente los procesos teóricos, técnicos, metodológicos y procedimentales de la actualización del indicador económico.

Los producto - resultado del acompañamiento y asesoramiento del FMI serán:

- Validación de las recomendaciones y productos estadísticos para la producción del nuevo IPP en Ecuador.



- Ayudas memorias de las jornadas de trabajo interinstitucional FMI / INEC, CAB-SIPP.
- Informe de asistencia técnica FMI de la segunda misión.

Finalmente, con los productos – resultado se elaborará un plan de trabajo atendiendo los puntos claves de la segunda misión de asistencia técnica FMI al CAB-SIPP con la finalidad de solicitar una tercera misión en el tercer cuatrimestre del año en curso para validar y garantizar que el nuevo IPP sea robusto y se publique en tiempo.

### 3. Consideraciones finales

El *Plan de trabajo* para la segunda Misión de asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional para el CAB/SIPP 2023-2024 tiene como objetivo central el desarrollo ordenado y sistemático de las actividades técnicas para la actualización del indicador económico. A las recomendaciones del FMI, el staff del CAB-SIPP efectiviza continuamente su estrategia de acción programada en el *Plan de acción* para solventar, fortalecer y robustecer el proceso del cambio de base del índice de precios productor en el Ecuador.

Por lo mencionado, las líneas de acción propuestas en este documento corresponden a las necesidades de asesoramiento y acompañamiento técnico del Fondo Monetario Internacional al Proyecto CAB-SIPP. Asesoramiento, que es de importancia para las mejoras en el diseño estadístico del nuevo IPP y su potenciamiento a la metodología integral. En tal sentido, el INEC / CAB-SIPP reitera su compromiso para producir estadísticas de precios productor fiables, de calidad, y con estándar internacional.

Quito, 24 de abril de 2024

|                                                   |                                                                                                                            |                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Elaborado por:                                    | Revisado por:                                                                                                              | Aprobado por:                                          |
|                                                   |                                                                                                                            |                                                        |
| Milton Maya Delgado<br>Miembro de equipo CAB-SIPP | Vanessa Cueva<br>Responsable CAB-SIPP (E)<br><br>Yadira Orejuela<br>Responsable de la Gestión de<br>Indicadores Económicos | Diana Barco<br>Directora de Estadísticas<br>Económicas |



@InecEcuador



@ecuadorencifras



@ecuadorencifras



INECEcuador